

Trabajo Practico Final Base De Datos 2022

Alumno/a: Belén Barrionuevo

Para la siguiente problemática:

Juan tiene una cadena de Restaurants y quiere contar con un sistema que le permita mantener toda la información. Todos los restaurantes van a manejar las mismas opciones de platos. Los precios de los platos va a depender de cada local, ya que tienen que cubrir distintos costos fijos. Cada Resturant puede decidir no preparar alguno de los platos propuestos por el dueño. Cada Resturant va a tener su lista de empleados, aunque los códigos de los empleados son generales (únicos a nivel de la cadena de restaurants). Cada empleado va a tener solo una obra social, pudiendo decidir qué obra social va a querer tener. La fecha de alta de la obra social es propia de cada empleado. El dueño tiene acuerdos con algunas empresas de seguridad. Cada restaurant va a decidir trabajar con una de las empresas de seguridad con la que el dueño tiene acuerdos.

- id_restaurant
- cuit_restaurant
- nombre_restaurant
- nom_fantasia_Restaurant
- direccion_restaurant
- telefono_restaurant
- id_empresa_seguridad
- nombre_empresa_seguridad
- telefono_emergencia_empresa_seg
- cod_plato
- nombre_plato
- descripcion_plato
- precio_plato
- cod_empleado
- nombre_empleado
- telefono_empleado
- fecha_inicio_trabajo_restaurant
- fecha_fin_trabajo_restaurant
- cod_obra_social
- nombre_obra_social
- telefono_obra_social
- fecha_alta_emp_obra_social

Se solicita:

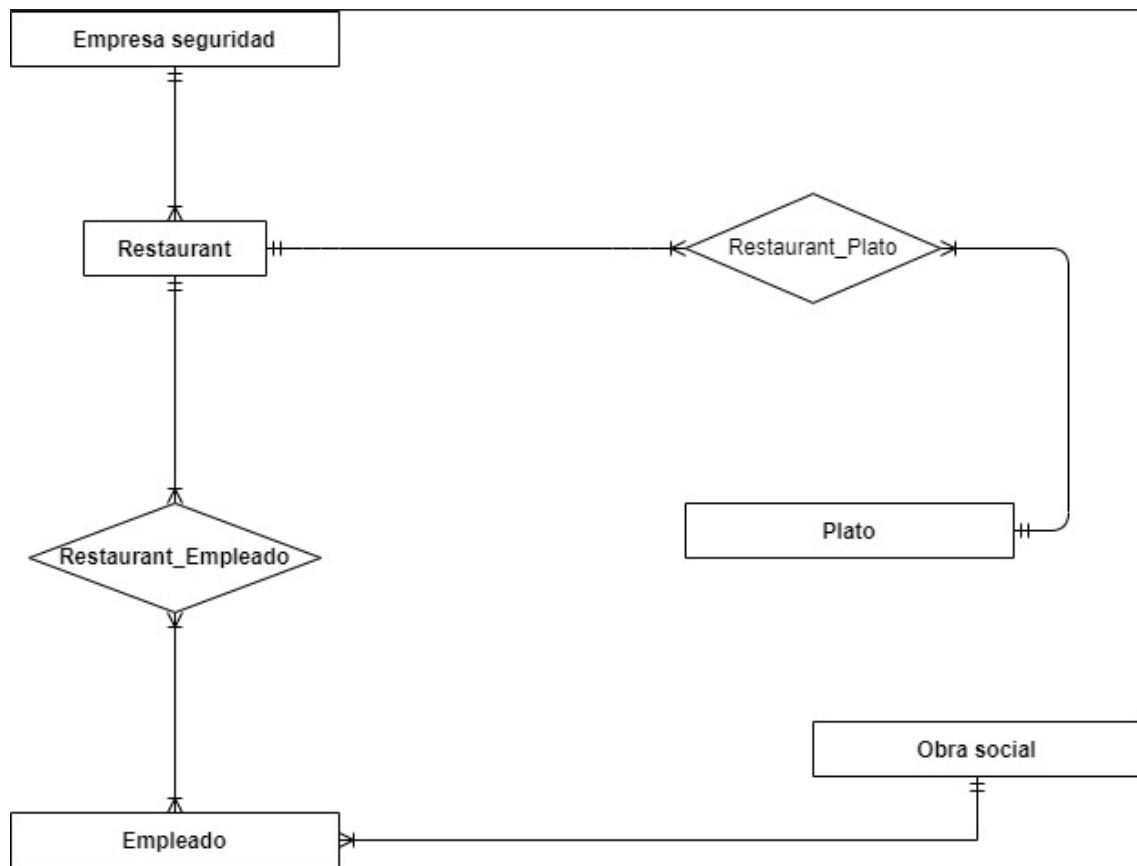
1. FN

1° FN								
T 11			T 12			T 13		
<u>id_restaurant</u>			<u>id_restaurant</u>			<u>id_restaurant</u>		
cuit_restaurant			<u>cod_plato</u>			<u>cod_empleado</u>		
nombre_restaurant			nombre_plato			nombre_empleado		
nom_fantasia_Restaurant			descripcion_plato			telefono_empleado		
direccion_restaurant			precio_plato			fecha_inicio_trabajo_restaurant		
telefono_restaurant						fecha_fin_trabajo_restaurant		
id_empresa_seguridad						cod_obra_social		
nombre_empresa_seguridad						nombre_obra_social		
telefono_emergencia_empresa_seg						telefono_obra_social		
						fecha_alta_emp_obra_social		

2° FN								
T 121			T 122			T 110		
<u>id_restaurant</u>			<u>cod_plato</u>			<u>id_restaurant</u>		
<u>cod_plato</u>			nombre_plato			cuit_restaurant		
precio_plato			descripcion_plato			nombre_restaurant		
						nom_fantasia_Restaurant		
						direccion_restaurant		
T 131			T 132			telefono_restaurant		
<u>id_restaurant</u>			<u>cod_empleado</u>			id_empresa_seguridad		
<u>cod_empleado</u>			nombre_empleado			nombre_empresa_seguridad		
fecha_inicio_trabajo_restaurant			telefono_empleado			telefono_emergencia_empresa_seg		
fecha_fin_trabajo_restaurant			cod_obra_social					
			nombre_obra_social					
			telefono_obra_social					
			fecha_alta_emp_obra_social					

3° FN								
Restaurant_Plato			Plato			Restaurant		
T 1210			T 1220			T 1101		
<u>id_restaurant</u>			<u>cod_plato</u>			<u>id_restaurant</u>		
<u>cod_plato</u>			nombre_plato			cuit_restaurant		
precio_plato			descripcion_plato			nombre_restaurant		
						nom_fantasia_Restaurant		
Restaurant_Empledo			Empleado			direccion_restaurant		
T 1310			T 1321			telefono_restaurant		
<u>id_restaurant</u>			<u>cod_empleado</u>			id_empresa_seguridad		
<u>cod_empleado</u>			nombre_empleado			Empresa_seguridad		
fecha_inicio_trabajo_restaurant			telefono_empleado			T 1102		
fecha_fin_trabajo_restaurant			cod_obra_social			<u>id_empresa_seguridad</u>		
			fecha_alta_emp_obra_social			nombre_empresa_seguridad		
						telefono_emergencia_empresa_seg		
						Obra social		
						T 1322		
						<u>cod_obra_social</u>		
						nombre_obra_social		
						telefono_obra_social		

2. DER



3. DDL de las estructuras de datos correspondientes.

En primer lugar, creo la base de datos en cuestión, con el siguiente comando SQL:

```
CREATE DATABASE sistema_restaurantes;
```

Una vez hecho esto, debo proceder y crear las tablas obtenidas en la normalización.

Creación de la tabla Plato:

```
CREATE TABLE plato (  
cod_plato int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre_plato varchar(255) NOT NULL,  
descripcion_plato varchar(500)  
);
```

Creación de la tabla Obra_Social;

```
CREATE TABLE obra_social (  
cod_obra_social int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre_obra_social varchar(255) NOT NULL,  
telefono_obra_social int
```

);

Creación tabla Empresa de Seguridad:

```
CREATE TABLE empresa_seguridad (  
id_empresa_seguridad int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre_empresa_seguridad varchar(255) NOT NULL,  
telefono_emergencia_empresa_seg int  
);
```

Creación tabla Restaurant:

```
CREATE TABLE restaurant (  
id_restaurant int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
cuit_restaurant int NOT NULL,  
nombre_restaurant varchar(255) NOT NULL,  
nom_fantasia_restaurant varchar(255),  
direccion_restaurant varchar(255) NOT NULL,  
telefono_restaurant int,  
id_empresa_seguridad int,  
FOREIGN KEY (id_empresa_seguridad) REFERENCES empresa_seguridad(id_empresa_segurida  
d)  
);
```

Creación tabla Empleado:

```
CREATE TABLE empleado (  
cod_empleado int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre_empleado varchar(255) NOT NULL,  
telefono_empleado int,  
cod_obra_social int,  
FOREIGN KEY (cod_obra_social) REFERENCES obra_social(cod_obra_social),  
fecha_alta_emp_obra_social DATE  
);
```

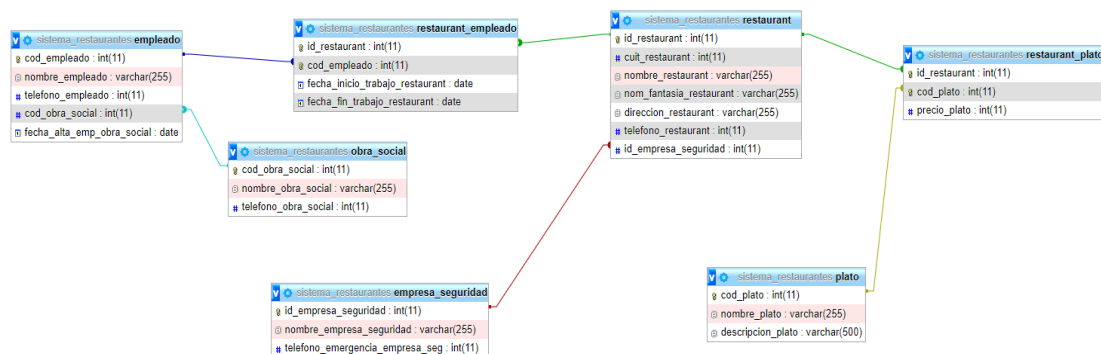
Creación restaurant_plato:

```
CREATE TABLE restaurant_plato (  
id_restaurant int,
```

cod_plato [int](#),
 precio_plato [int](#),
 PRIMARY KEY (id_restaurant,cod_plato),
 FOREIGN KEY (id_restaurant) REFERENCES restaurant(id_restaurant),
 FOREIGN KEY (cod_plato) REFERENCES plato(cod_plato)
);

Creación tabla Restaurant_Empleado:

[CREATE TABLE](#) restaurant_empleado (
 id_restaurant [int](#),
 cod_empleado [int](#),
 fecha_inicio_trabajo_restaurant [DATE NOT NULL](#),
 fecha_fin_trabajo_restaurant [DATE NOT NULL](#),
 PRIMARY KEY (id_restaurant, cod_empleado),
 FOREIGN KEY (id_restaurant) REFERENCES restaurant(id_restaurant),
 FOREIGN KEY (cod_empleado) REFERENCES empleado(cod_empleado)
);



4. DML para poblar la estructura con registros que permitan hacer una prueba de las consultas de los siguientes puntos.

Comienzo por insertar datos en la tabla **Obra Social**:

INSERT INTO `obra\_social` (`cod\_obra\_social`, `nombre\_obra\_social`, `telefono\_obra\_social`)
 VALUES ('1', 'Osde', '1144788952'), ('2', 'Omint', '1123235555');

[INSERT](#) INTO `obra\_social` (`cod\_obra\_social`, `nombre\_obra\_social`, `telefono\_obra\_social`) [V](#)
[ALUES](#) ('3', 'Medicus', '1189566363'), ('4', 'Swiss Medical', '1175269354');

Ahora inserto valores en la tabla **Plato**:

```
INSERT INTO `plato` (`cod_plato`, `nombre_plato`, `descripcion_plato`) VALUES ('1', 'Chop Suey Vegano', 'Fideos con arroz salteados en salsa de soja, morrones, champiñones, cebolla morada, hinojo y repollo morado. '), ('2', 'Pad Thai', 'Fideos con arroz salteados en salsa de ostras y pasta de tamarindo, langostinos, tofu, brotes de soja, eneldo, cilantro, maní. ');
```

```
INSERT INTO `plato` (`cod_plato`, `nombre_plato`, `descripcion_plato`) VALUES ('3', 'Cerdo Agri dulce', 'Bondiola ligeramente rebosada, salteada en salsa agri dulce y semillas de sésamo. Acompañado con arroz blanco. '), ('4', 'Sandwich Mexicano', 'Sandwich tostado de lomo cocido con jamón, queso, tomate y huevo frito. Acompañado con papas fritas. ');
```

```
INSERT INTO `plato` (`cod_plato`, `nombre_plato`, `descripcion_plato`) VALUES ('5', 'Chicken Fingers', 'Rebozados con cereal, salsa bbq y dressing de mostaza. '), ('6', 'Provoleta Luzmala', 'Salsa criolla, albahaca y tomate cherry. ');
```

```
INSERT INTO `plato` (`cod_plato`, `nombre_plato`, `descripcion_plato`) VALUES ('7', 'Ñoquis de langostino', 'Con acelgas, tomates cherry y chutney de damasco. '), ('8', 'Ragú de ternera', 'Con puré de papa y chutney de uva. ');
```

```
INSERT INTO `plato` (`cod_plato`, `nombre_plato`, `descripcion_plato`) VALUES ('9', 'Dumplings', 'Girgolas, akusay, jengibre. '), ('10', 'Matambrito de cerdo', 'Con ensalada de repollos. ');
```

Cargo datos para la tabla **Empresa de Seguridad**:

```
INSERT INTO `empresa_seguridad` (`id_empresa_seguridad`, `nombre_empresa_seguridad`, `telefono_emergencia_empresa_seg`) VALUES ('1', 'Verisure', '1189562314'), ('2', 'ADT', '48662033');
```

```
INSERT INTO `empresa_seguridad` (`id_empresa_seguridad`, `nombre_empresa_seguridad`, `telefono_emergencia_empresa_seg`) VALUES ('3', 'Prosegur', '49852127'), ('4', 'Cerberus', '41252596');
```

```
INSERT INTO `empresa_seguridad` (`id_empresa_seguridad`, `nombre_empresa_seguridad`, `telefono_emergencia_empresa_seg`) VALUES ('5', 'Segar Plus', '1147472558'), ('6', 'SegurARG', '415296694');
```

Inserto datos en la tabla **Restaurant**:

```
INSERT INTO `restaurant` (`id_restaurant`, `cuit_restaurant`, `nombre_restaurant`, `nom_fantasia_Restaurant`, `direccion_restaurant`, `telefono_restaurant`, `id_empresa_seguridad`) VALUES ('1', '30714579122', 'Rey de Copas', 'Rey de Copas', 'Gorriti 5176', '49662574', '1'), ('2', '30690964712', 'Boticario', 'Boticario', 'Honduras 5207', '1589566869', '2');
```

```
INSERT INTO `restaurant` (`id_restaurant`, `cuit_restaurant`, `nombre_restaurant`, `nom_fantasia_Restaurant`, `direccion_restaurant`, `telefono_restaurant`, `id_empresa_seguridad`) VALUES ('3', '30685840819', 'Luzmala', 'Luzmala', 'Arcos 2950', '1559306453', '3'), ('4', '30685840819', 'Arenales', 'Arenales', 'Arenales 1458', '1196965323', '4');
```

Inserto los datos en la tabla **Restaurant Plato**:

[INSERT](#) INTO `restaurant\_plato` (`id\_restaurant`, `cod\_plato`, `precio\_plato`) [VALUES](#) ('1', '2', '2900'), ('1', '1', '2200');

[INSERT](#) INTO `restaurant\_plato` (`id\_restaurant`, `cod\_plato`, `precio\_plato`) [VALUES](#) ('1', '3', '2500'), ('1', '4', '2700');

[INSERT](#) INTO `restaurant\_plato` (`id\_restaurant`, `cod\_plato`, `precio\_plato`) [VALUES](#) ('2', '9', '1700'), ('2', '10', '2800');

[INSERT](#) INTO `restaurant\_plato` (`id\_restaurant`, `cod\_plato`, `precio\_plato`) [VALUES](#) ('3', '5', '1500'), ('3', '6', '1300');

[INSERT](#) INTO `restaurant\_plato` (`id\_restaurant`, `cod\_plato`, `precio\_plato`) [VALUES](#) ('3', '7', '2700'), ('3', '8', '2600');

[INSERT](#) INTO `restaurant\_plato` (`id\_restaurant`, `cod\_plato`, `precio\_plato`) [VALUES](#) ('4', '1', '1800'), ('4', '2', '1900');

[INSERT](#) INTO `restaurant\_plato` (`id\_restaurant`, `cod\_plato`, `precio\_plato`) [VALUES](#) ('4', '3', '2500'), ('4', '4', '1750');

[INSERT](#) INTO `restaurant\_plato` (`id\_restaurant`, `cod\_plato`, `precio\_plato`) [VALUES](#) ('4', '5', '1600'), ('4', '6', '2300');

[INSERT](#) INTO `restaurant\_plato` (`id\_restaurant`, `cod\_plato`, `precio\_plato`) [VALUES](#) ('4', '7', '3100'), ('4', '8', '3500');

[INSERT](#) INTO `restaurant\_plato` (`id\_restaurant`, `cod\_plato`, `precio\_plato`) [VALUES](#) ('4', '9', '1400'), ('4', '10', '4000');

Agrego valores a la tabla **Empleado**:

[INSERT](#) INTO `empleado` (`cod\_empleado`, `nombre\_empleado`, `telefono\_empleado`, `codobra\_social`, `fecha\_alta\_empobra\_social`) [VALUES](#) ('1', 'Belen', '1150599935', '1', '2022-05-04'), ('2', 'Agustin', '1147589632', '2', '2022-06-01');

[INSERT](#) INTO `empleado` (`cod\_empleado`, `nombre\_empleado`, `telefono\_empleado`, `codobra\_social`, `fecha\_alta\_empobra\_social`) [VALUES](#) ('3', 'Joaquin', '1169323131', '3', '2022-11-02'), ('4', 'Martin', '1189547821', '4', '2021-07-13');

[INSERT](#) INTO `empleado` (`cod\_empleado`, `nombre\_empleado`, `telefono\_empleado`, `codobra\_social`, `fecha\_alta\_empobra\_social`) [VALUES](#) ('5', 'Malena', '1550525999', '2', '2017-06-05'), ('6', 'Paula', '1525639898', '1', '2012-06-11');

Agrego valores a la tabla **Restaurant_Empleado**:

[INSERT](#) INTO `restaurant\_empleado` (`id\_restaurant`, `cod\_empleado`, `fecha\_inicio\_trabajo\_restaurant`, `fecha\_fin\_trabajo\_restaurant`) [VALUES](#) ('2', '5', '2017-04-02', '2024-09-30'), ('2', '6', '2012-03-07', '2030-05-01');

5. Resolver en Algebra Relacional y SQL los siguientes puntos (adjuntando en el caso de SQL los resultados obtenidos del DBMS).

A. Cantidad de empleados por obra social que tengan un contrato de trabajo vigente con alguno de los Restaurants de la cadena.

```

SELECT
COUNT(DISTINCT(restaurant_empleado.cod_empleado)), empleado.cod_obra_social
FROM restaurant_empleado INNER JOIN empleado ON
restaurant_empleado.cod_empleado = empleado.cod_empleado
WHERE restaurant_empleado.fecha_fin_trabajo_restaurant > CURRENT_DATE
GROUP BY empleado.cod_obra_social

```

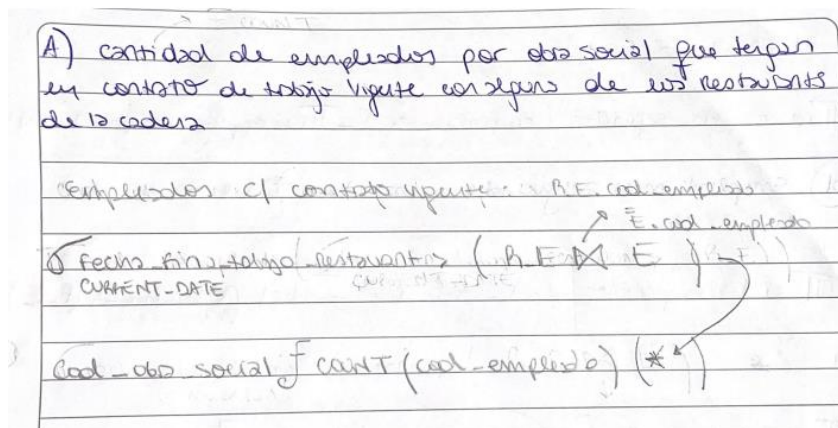
Ordenado por el nombre de las obras sociales:

```

SELECT COUNT(DISTINCT(restaurant_empleado.cod_empleado)), obra_social.nombre
_obra_social
FROM restaurant_empleado INNER JOIN empleado ON restaurant_empleado.cod_e
mpleado = empleado.cod_empleado INNER JOIN obra_social ON empleado.cod_obra
_social = obra_social.cod_obra_social
WHERE restaurant_empleado.fecha_fin_trabajo_restaurant > CURRENT_DATE
GROUP BY empleado.cod_obra_social;

```

Algebra relacional:



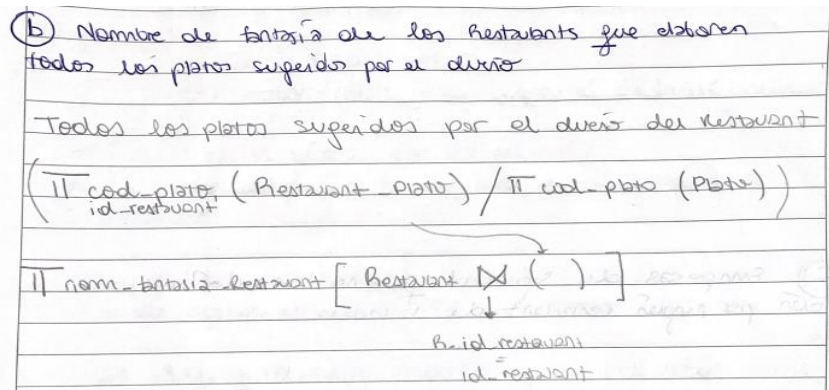
B. Nombre de fantasía de los Restaurants que elaboren todos los platos sugeridos por el dueño.

```

SELECT restaurant.nom_fantasia_Restaurant
FROM restaurant
WHERE (SELECT COUNT(DISTINCT cod_plato )
FROM restaurant_plato
WHERE restaurant_plato.id_restaurant = restaurant.id_restaurant) =
(SELECT COUNT(*) FROM plato);

```

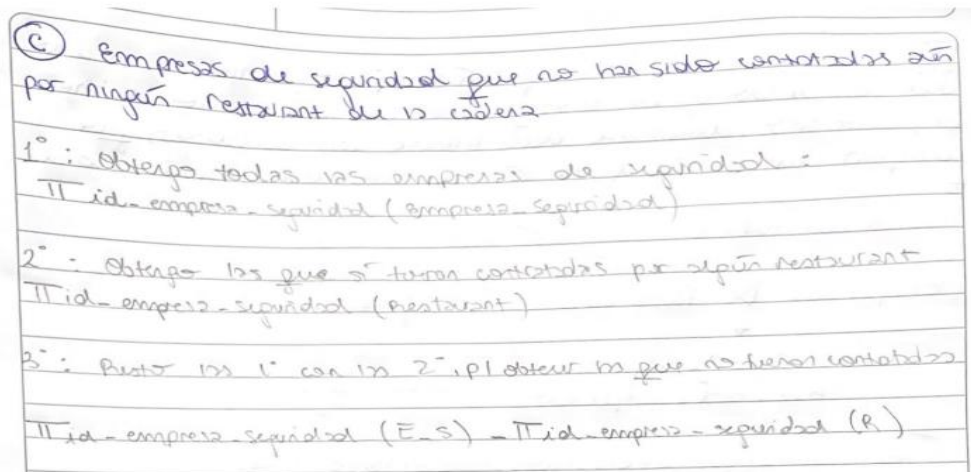
Algebra relacional:



C. Empresas de seguridad que no han sido contratadas aún por ningún Restaurant de la cadena.

```
SELECT empresa_seguridad.nombre_empresa_seguridad
FROM empresa_seguridad
WHERE id_empresa_seguridad NOT IN (SELECT id_empresa_seguridad FROM restaur
ant);
```

Algebra relacional:



D. Empleado más antiguo de la cadena

```
SELECT cod_empleado
FROM restaurant_empleado
WHERE fecha_inicio_trabajo_restaurant IN(
SELECT MIN(restaurant_empleado.fecha_inicio_trabajo_restaurant)
FROM restaurant_empleado
WHERE restaurant_empleado.fecha_fin_trabajo_restaurant > CURRENT_DATE);
```

Algebra relacional:

d) Empleado más antiguo de la cadena
 Esto implica que el empleado tiene un contrato vigente

6 fecha_fin_trabajo_restaurant >= (R.E) CURRENT-DATE

7 cod_empleado (1. fecha_fin_trabajo_restaurant >= (R.E) CURRENT-DATE
 fecha_inicio_trabajo_restaurant
 Min (fecha_inicio_trabajo_restaurant) (R.E))

- E. Se quiere establecer un premio para los empleados que cumplan 5 años de servicio durante el año en curso. Se necesita obtener un padrón completo con todos los datos del empleado y los años que cumple de servicio durante el presente año, obviamente deben filtrarse los empleados que cumplan una cantidad de años de antigüedad múltiplo de 5.

```
SELECT empleado.nombre_empleado
FROM empleado INNER JOIN restaurant_empleado ON empleado.cod_empleado =
restaurant_empleado.cod_empleado
WHERE (YEAR(CURRENT_DATE)-
YEAR(restaurant_empleado.fecha_inicio_trabajo_restaurant)) % 5 = 0
AND
(YEAR(CURRENT_DATE)-
YEAR(restaurant_empleado.fecha_inicio_trabajo_restaurant))>=5;
```

Algebra relacional:

e) Se necesita obtener un padrón completo con todos los datos del empleado y los años que cumple de servicio durante el presente año, obviamente deben filtrarse los empleados que cumplan una cantidad de años de antigüedad múltiplo de 5

* 6 [YEAR (CURRENT-DATE) - YEAR (fecha_inicio_trabajo_restaurant)] % 5 = 0 (R.E) X (E)

7 [YEAR (CURRENT-DATE) - YEAR (fecha_inicio_trabajo_restaurant)] >= 5

8 R.E = cod_empleado
 E = cod_empleado

9 Aquí filtré por la condición pedida

10 cod_empleado, nombre_empleado, [*]
 telefono_empleado

F. Se desea elaborar un histograma con la cantidad de platos y sus precios. Para eso sugiere rangos de a \$100. Se espera obtener una respuesta similar a la siguiente:

Rango_Piso	Rango_Techo	Cantidad_De_Platos
800	900	4
900	1000	8
1000	1100	9
1100	1200	10
...	...	...

Para este ejercicio planteo en primer lugar la siguiente consulta:

```
SELECT FLOOR(restaurant_plato.precio_plato) AS Rango_Piso, (FLOOR(restaurant_plato.precio_plato)+100) AS Rango_techo, COUNT(DISTINCT(restaurant_plato.cod_plato)) AS Cantidad_De_Platos
```

```
FROM restaurant_plato GROUP BY Rango_Piso
```

Pero me devolvía el siguiente resultado:

Rango_Piso	Rango_techo	Cantidad_De_Platos
1300	1400	1
1400	1500	1
1500	1600	1
1600	1700	1
1700	1800	1
1750	1850	1
1800	1900	1
1900	2000	1
2200	2300	1
2300	2400	1
2500	2600	1
2600	2700	1
2700	2800	2
2800	2900	1
2900	3000	1
3100	3200	1
3500	3600	1
4000	4100	1

Surgieron valores mal de rangos, ya que por ejemplo, después de 1700-1800, venía 1750-1850, que 1750 ya estaba dentro del primer rango. Para solucionar eso, y sabiendo que si se plantea $FLOOR(17.5)$ voy a obtener 17, lo que evita que obtengas en el medio valores como 1750 y 1850, quedando la siguiente consulta:

```
SELECT FLOOR(restaurant_plato.precio_plato/100)*100 AS Rango_Piso, (FLOOR(restaurant_plato.precio_plato/100)*100 +100) AS Rango_Techo, COUNT(DISTINCT(restaurant_plato.cod_plato)) AS Cantidad_De_Platos
```

```
FROM restaurant_plato
```

```
GROUP BY Rango_Piso;
```

Rango_Piso	Rango_Techo	Cantidad_De_Platos
1300	1400	1
1400	1500	1
1500	1600	1
1600	1700	1
1700	1800	2
1800	1900	1
1900	2000	1
2200	2300	1
2300	2400	1
2500	2600	1
2600	2700	1
2700	2800	2
2800	2900	1
2900	3000	1
3100	3200	1
3500	3600	1
4000	4100	1

6. Analice los queries solicitados y emita una recomendación para la creación de índices. Enumere los índices, genere el DDL y justifique.

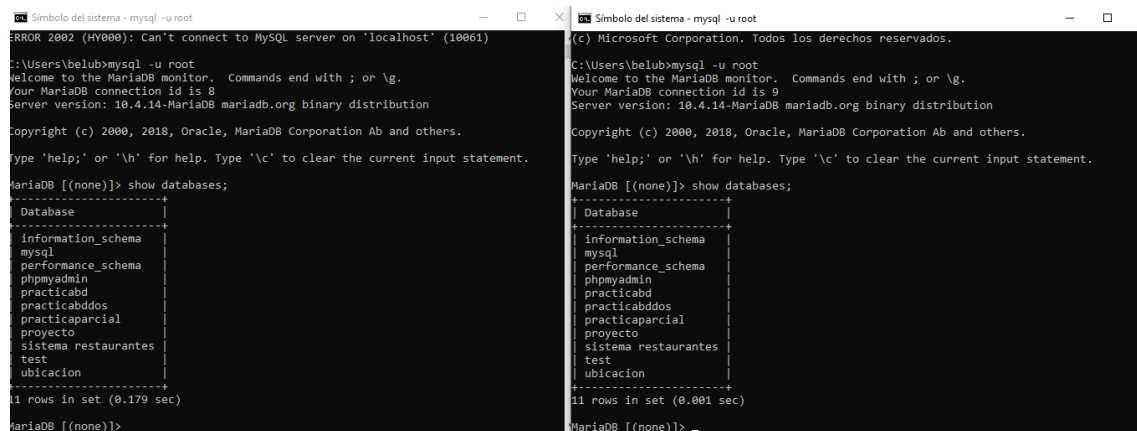
Un índice contiene claves generadas a partir de una o varias columnas de la tabla o la vista. Dichas claves están almacenadas en una estructura (árbol b) que permite que SQL busque de forma rápida y eficiente la fila o filas asociadas a los valores de cada clave. La idea de los índices es que reduzcan las operaciones I/O de disco y que consuman menos recursos del sistema, así mejorando el rendimiento de la consulta en cuestión. Cuando se ejecuta la consulta, el optimizador de consultas evalúa cada método disponible para recuperar datos y selecciona el método más eficiente. El método puede ser un recorrido de la tabla o puede ser recorrer uno o más índices si existen. Entonces, un diseño eficaz de índices tiene mucha importancia para conseguir un buen rendimiento de la base de datos. Los índices son muy útiles para conectar las tablas relacionales y la búsqueda en tablas grandes, con muchos registros.

Adicionalmente, cuando uno establece una restricción del tipo “Primary Key” o “Unique”, SQL crea automáticamente índices. Al crear una restricción Primary Key, a menos que se especifique, el índice será agrupado, a menos que ya exista un índice agrupado para dicha tabla. Para el otro caso de restricción, el índice no será agrupado.

Como conclusión, siendo que esta base de datos no contiene tablas grandes ni con muchos registros, no recomendaría la creación de nuevos índices para mejorar el rendimiento de la misma, además de que ya tiene índices creados en algunas tablas debido a que en ellas hay una clave primaria.

7. Diseñe una transacción que tenga sentido realizar. Para eso se necesitará des-habilitar de intérprete de comandos SQL el AUTO COMMIT. Intente generar un bloqueo mientras va ingresando los comandos de la transacción desde otra instancia del intérprete de comandos y pegue las pantallas con el resultado.

Primero, me conecto a mysql, mostrando las bases de datos que tengo en mi localhost, en las dos instancias de intérprete de comandos.



```
Simbolo del sistema - mysql -u root
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)

C:\Users\belub>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.14-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| practicaabd |
| practicaabdds |
| practicaparcial |
| proyecto |
| sistema restaurantes |
| test |
| ubicacion |
+-----+
11 rows in set (0.179 sec)

MariaDB [(none)]>
```

```
Simbolo del sistema - mysql -u root
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\belub>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 9
Server version: 10.4.14-MariaDB mariadb.org binary distribution

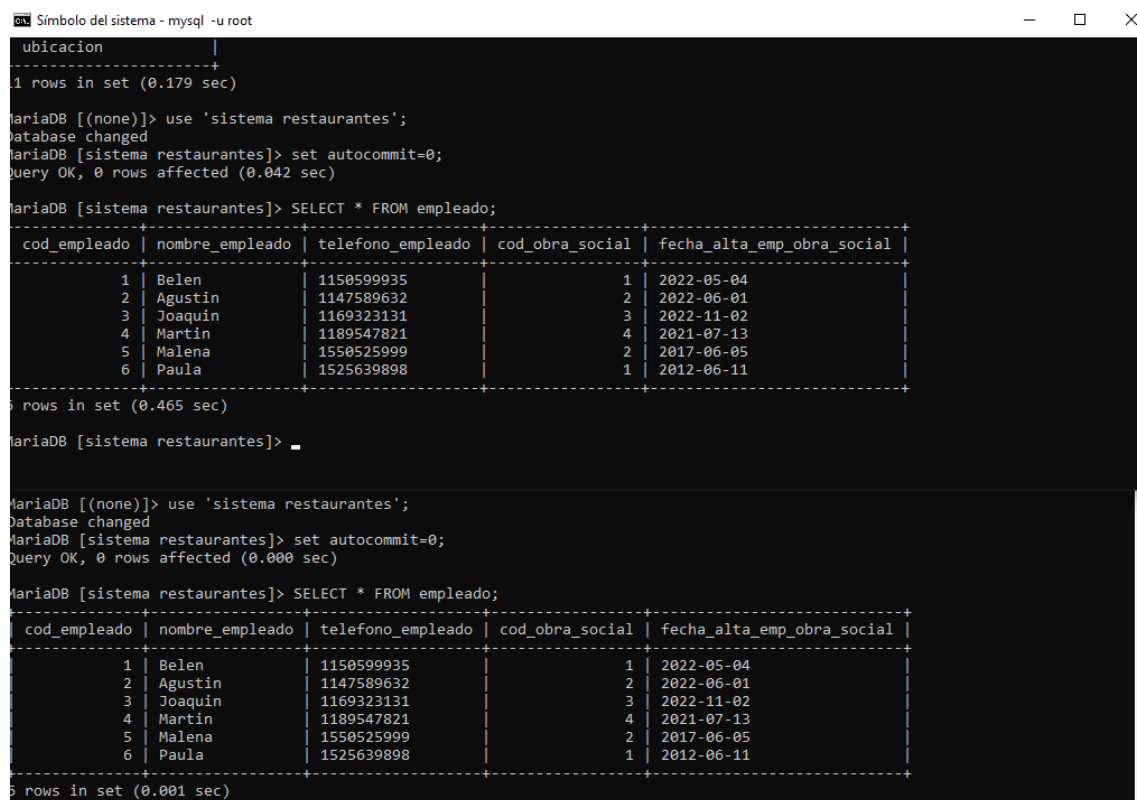
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| practicaabd |
| practicaabdds |
| practicaparcial |
| proyecto |
| sistema restaurantes |
| test |
| ubicacion |
+-----+
11 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

En primer lugar, en ambas consolas, voy a desactivar el autocommit, como se ve a continuación:



```
Simbolo del sistema - mysql -u root

ubicacion
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| practicaabd |
| practicaabdds |
| practicaparcial |
| proyecto |
| sistema restaurantes |
| test |
| ubicacion |
+-----+
1 rows in set (0.179 sec)

MariaDB [(none)]> use 'sistema restaurantes';
Database changed
MariaDB [sistema restaurantes]> set autocommit=0;
Query OK, 0 rows affected (0.042 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;
+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+-----+
| 1 | Belen | 1150599935 | 1 | 2022-05-04 |
| 2 | Agustin | 1147589632 | 2 | 2022-06-01 |
| 3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02 |
| 4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13 |
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05 |
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11 |
+-----+
6 rows in set (0.465 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]>
```

```
Simbolo del sistema - mysql -u root

MariaDB [(none)]> use 'sistema restaurantes';
Database changed
MariaDB [sistema restaurantes]> set autocommit=0;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;
+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+-----+
| 1 | Belen | 1150599935 | 1 | 2022-05-04 |
| 2 | Agustin | 1147589632 | 2 | 2022-06-01 |
| 3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02 |
| 4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13 |
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05 |
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11 |
+-----+
6 rows in set (0.001 sec)
```

En la primera consola, realicé un UPDATE de la tabla empleados, cambiándole el nombre al empleado cuyo codigo era igual a 1. Para que aquellos cambios se reflejaran en la otra consola, debería haber realizado un commit también, por lo que tiene sentido que cuando en la segunda consola cuando realice un SELECT no se hayan reflejado los cambios hechos.

```
Simbolo del sistema - mysql -u root
3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02
4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13
5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05
6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11
6 rows in set (0.465 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> UPDATE empleado SET nombre_empleado = 'Mercedes' WHERE cod_empleado = 1;
Query OK, 1 row affected (0.186 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Mercedes | 1150599935 | 1 | 2022-05-04 |
| 2 | Agustin | 1147589632 | 2 | 2022-06-01 |
| 3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02 |
| 4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13 |
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05 |
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Belen | 1150599935 | 1 | 2022-05-04 |
| 2 | Agustin | 1147589632 | 2 | 2022-06-01 |
| 3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02 |
| 4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13 |
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05 |
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.000 sec)
```

Luego, sin haber hecho aun commit en la primer consola, realice un Update en la segunda Shell, pero se produjo un bloqueo mientras fui ingresando el comando de transacción desde esta segunda instancia del intérprete.

```
Simbolo del sistema - mysql -u root
4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13
5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05
6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Belen | 1150599935 | 1 | 2022-05-04 |
| 2 | Agustin | 1147589632 | 2 | 2022-06-01 |
| 3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02 |
| 4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13 |
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05 |
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> UPDATE empleado SET nombre_empleado = 'Pilar' WHERE cod_empleado = 1;
ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
MariaDB [sistema restaurantes]>
```

```
Símbolo del sistema - mysql -u root

3 | Joaquín | 1169323131 | 3 | 2022-11-02
4 | Martín | 1189547821 | 4 | 2021-07-13
5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05
6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.465 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> UPDATE empleado SET nombre_empleado = 'Mercedes' WHERE cod_empleado = 1;
Query OK, 1 row affected (0.186 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Mercedes | 1150599935 | 1 | 2022-05-04
| 2 | Agustín | 1147589632 | 2 | 2022-06-01
| 3 | Joaquín | 1169323131 | 3 | 2022-11-02
| 4 | Martín | 1189547821 | 4 | 2021-07-13
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Belén | 1150599935 | 1 | 2022-05-04
| 2 | Agustín | 1147589632 | 2 | 2022-06-01
| 3 | Joaquín | 1169323131 | 3 | 2022-11-02
| 4 | Martín | 1189547821 | 4 | 2021-07-13
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> UPDATE empleado SET nombre_empleado = 'Pilar' WHERE cod_empleado = 1;
ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
MariaDB [sistema restaurantes]> _
```

Luego, finalmente realizo el commit, entonces la primera transacción que logré realizar se ve reflejada en ambas instancias del intérprete.

```
Símbolo del sistema - mysql -u root

2 | Agustín | 1147589632 | 2 | 2022-06-01
3 | Joaquín | 1169323131 | 3 | 2022-11-02
4 | Martín | 1189547821 | 4 | 2021-07-13
5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05
6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> commit;
Query OK, 0 rows affected (0.066 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Mercedes | 1150599935 | 1 | 2022-05-04
| 2 | Agustín | 1147589632 | 2 | 2022-06-01
| 3 | Joaquín | 1169323131 | 3 | 2022-11-02
| 4 | Martín | 1189547821 | 4 | 2021-07-13
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> _

MariaDB [sistema restaurantes]> commit;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Mercedes | 1150599935 | 1 | 2022-05-04
| 2 | Agustín | 1147589632 | 2 | 2022-06-01
| 3 | Joaquín | 1169323131 | 3 | 2022-11-02
| 4 | Martín | 1189547821 | 4 | 2021-07-13
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11
+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.000 sec)
```

Ahora realizo una transacción en la segunda instancia del intérprete, sin realizar un commit, por lo que en la primera instancia no se verá reflejada dicha transacción.

```

Simbolo del sistema - mysql -u root

+----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Mercedes | 1150599935 | 1 | 2022-05-04 |
| 2 | Agustin | 1147589632 | 2 | 2022-06-01 |
| 3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02 |
| 4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13 |
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05 |
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11 |
+----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;

+----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Mercedes | 1150599935 | 1 | 2022-05-04 |
| 2 | Agustin | 1147589632 | 2 | 2022-06-01 |
| 3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02 |
| 4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13 |
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05 |
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11 |
+----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]>
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> UPDATE empleado SET nombre_empleado = 'Pilar' WHERE cod_empleado = 1;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;

+----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Pilar | 1150599935 | 1 | 2022-05-04 |
| 2 | Agustin | 1147589632 | 2 | 2022-06-01 |
| 3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02 |
| 4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13 |
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05 |
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11 |
+----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.000 sec)

```

Para generar un bloqueo, voy ingresando los comandos de transacción desde la primera instancia del intérprete, no pudiéndose completar la transacción. Finalmente generó el commit, para que la transacción original se procese y refleje como resultado.

```

Simbolo del sistema - mysql -u root

MariaDB [sistema restaurantes]> UPDATE empleado SET nombre_empleado = 'Belen' WHERE cod_empleado = 1;
ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;

+----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Mercedes | 1150599935 | 1 | 2022-05-04 |
| 2 | Agustin | 1147589632 | 2 | 2022-06-01 |
| 3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02 |
| 4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13 |
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05 |
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11 |
+----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> commit;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]> SELECT * FROM empleado;

+----+-----+-----+-----+-----+
| cod_empleado | nombre_empleado | telefono_empleado | cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Pilar | 1150599935 | 1 | 2022-05-04 |
| 2 | Agustin | 1147589632 | 2 | 2022-06-01 |
| 3 | Joaquin | 1169323131 | 3 | 2022-11-02 |
| 4 | Martin | 1189547821 | 4 | 2021-07-13 |
| 5 | Malena | 1550525999 | 2 | 2017-06-05 |
| 6 | Paula | 1525639898 | 1 | 2012-06-11 |
+----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]>

+----+-----+-----+-----+-----+
| cod_obra_social | fecha_alta_emp_obra_social |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2022-05-04 |
| 2 | 2022-06-01 |
| 3 | 2022-11-02 |
| 4 | 2021-07-13 |
| 2 | 2017-06-05 |
| 1 | 2012-06-11 |
+----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [sistema restaurantes]>

```